

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ENTREGABLE 2

CURSO: FUNDAMENTOS DE DISEÑO

INTEGRANTES:

1. Manchay Pinto, Abner

2. Koo Martinez, Kiara Siuyin

3. Samaniego Chuin, Elzer

4. Salvatierra Trujillo, Jeremy

5. Valera Vega, Farid

2026-II

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
2. PROBLEMÁTICA 4
3. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA 5
3.1. Tecnología existente en el ámbito comercial 5
3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes 7
3.3. Factores comunes en el estado del arte 10
3.3.1. Artículos científicos 10
3.3.2. Tesis de repositorios 12
4. LISTAS DE EXIGENCIAS: 14
5. ESTRUCTURA DE FUNCIONES 20
5.1. CAJA NEGRA 20
5.2. SECUENCIA DE OPERACIONES 21
5.2.1. Nivel usuario 21
5.2.1. Nivel dispositivo 22
5.3. ESTRUCTURA DE FUNCIONES 23
6. CONCEPTO DE SOLUCIÓN POR DOMINIO 23
6.1. Matriz morfológica del dominio eléctrico 23
6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio eléctrico 25
6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo 26
6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico 27
6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico 28
6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo 30
6.3. Matriz morfológica del dominio electrónico 30
6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico 31
6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo 32
6.4. Matriz morfológica del dominio del interfaz 32
6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio del interfaz 33
6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo 34
6.5. Integración en Matriz Morfológica de Zwicky y Selección de Conceptos 35
7. BOCETOS DE LOS 3 CONCEPTOS DE SOLUCIÓN 36
7.1. Boceto del concepto de solución 1 36
7.2. Boceto del concepto de solución 2 37
7.3. Boceto del concepto de solución 3 38
8. EVALUACIÓN DE MATRIZ DE PUGH 38
8.1. Selección y explicación de los criterios técnicos/económicos 38
8.2. Justificación de asignación de puntajes 40
8.2.1. Concepto de solución 1 44
8.2.2. Concepto de solución 2 44
8.2.3. Concepto de solución 3 44
8.2. Concepto de solución óptimo 45
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 46

1. INTRODUCCIÓN

Las lagunas son ecosistemas acuáticos que cumplen funciones ambientales, paisajísticas y recreativas, por lo que mantenerlas en buenas condiciones es importante tanto para la conservación del ambiente como para las actividades que se desarrollan a su alrededor. Sin embargo, estos espacios pueden verse afectados por la acumulación de residuos sólidos generados por las actividades humanas, especialmente materiales plásticos como botellas, bolsas, envases, vasos y envolturas. Debido a que muchos de estos residuos tienen una baja densidad, pueden permanecer en la superficie del agua y concentrarse en determinados sectores de la laguna, donde su retiro requiere intervenciones de limpieza.

Esta situación ha sido registrada en diferentes cuerpos de agua del país. En la laguna de Yarinacocha, en Ucayali, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizó en marzo de 2026 una jornada de limpieza denominada “Laguna Viva”, durante la cual se recolectó aproximadamente media tonelada de residuos sólidos en tres zonas estratégicas de la laguna, con la participación de alrededor de 100 personas (1). Este resultado corresponde únicamente a los residuos retirados durante dicha jornada, por lo que permite evidenciar que la acumulación de residuos puede concentrarse en zonas determinadas y requerir acciones periódicas para su retiro.

La problemática de estos espacios no se limita únicamente a la presencia visible de residuos. Un estudio realizado durante seis meses en una laguna confinada de la bahía interior de Puno identificó condiciones deficientes de calidad ambiental, registrando un promedio de 107,58 mg/L de sólidos suspendidos totales y un promedio de 3,06 mg/L de oxígeno disuelto. Además, el estudio reportó la presencia de residuos sólidos y señaló condiciones que comprometían el uso recreativo de la laguna (2). Si bien estos indicadores corresponden a la calidad del agua y no representan directamente la cantidad de botellas, bolsas u otros residuos flotantes, muestran que las actividades humanas pueden generar diferentes formas de deterioro en ambientes lagunares.

Por ello, la gestión de estos espacios requiere no solo realizar jornadas de limpieza cuando los residuos ya se han acumulado, sino también contar con mecanismos que permitan identificar oportunamente su presencia y controlar su acumulación. En particular, el seguimiento de los residuos sólidos que permanecen en la superficie puede contribuir a reducir el tiempo durante el cual estos materiales permanecen en el agua y facilitar su retiro antes de que se dispersen hacia otras zonas. En este contexto, resulta relevante desarrollar alternativas que permitan realizar la retención y el monitoreo de residuos sólidos flotantes de manera continua y con una intervención humana reducida.

2. PROBLEMÁTICA

En las lagunas, uno de los problemas relacionados con la contaminación por residuos sólidos es la acumulación de materiales flotantes, principalmente botellas, bolsas, envases, vasos, envolturas y otros plásticos de uso cotidiano. Estos residuos pueden ingresar al cuerpo de agua por diferentes actividades desarrolladas en sus alrededores y, una vez que llegan a la superficie, pueden desplazarse y concentrarse en determinados sectores. Cuando no son retirados oportunamente, permanecen durante períodos prolongados en el ambiente y afectan la calidad visual del espacio, además de dificultar las labores de mantenimiento y conservación de la laguna.

Un caso concreto se presenta en la laguna de Yarinacocha, donde la ANA recolectó aproximadamente 500 kg de residuos sólidos en una sola jornada, distribuidos en tres zonas estratégicas: la Comunidad Nativa San Francisco, el boulevard y el Mercadillo Nuevo Edén (1). La actividad contó con alrededor de 100 participantes, lo que evidencia que el retiro de residuos puede requerir una cantidad considerable de recursos humanos cuando se realiza mediante jornadas de limpieza convencionales. Es importante señalar que los 500 kg corresponden a los residuos recolectados durante esa jornada y en esas zonas específicas, por lo que no representan la cantidad total de residuos presentes en toda la laguna.

A esto se suma la necesidad de realizar un seguimiento constante de las condiciones de los cuerpos de agua. En septiembre de 2025, la ANA realizó un monitoreo de la laguna de Yarinacocha en zonas consideradas críticas debido a la presencia de fuentes contaminantes. Durante esta actividad se efectuaron mediciones de parámetros como temperatura, pH, conductividad y oxígeno disuelto, además de análisis microbiológicos, parasitológicos y fisicoquímicos de muestras de agua (3). Aunque estos monitoreos están orientados principalmente a evaluar la calidad del agua y no específicamente la acumulación de plásticos flotantes, evidencian la necesidad de realizar un seguimiento periódico de las condiciones de la laguna.

El problema es que la limpieza convencional suele realizarse mediante intervenciones puntuales. Entre una jornada y otra, los residuos que ingresan a la laguna pueden permanecer en la superficie y volver a acumularse, haciendo necesario repetir el proceso de recolección. Además, realizar inspecciones y retirar manualmente los residuos de manera frecuente implica disponer de personal, tiempo y recursos para recorrer las zonas afectadas. Esto dificulta mantener un control continuo sobre el nivel de acumulación, especialmente cuando los residuos se concentran en lugares específicos de la superficie.

Por esta razón, se identifica la necesidad de una alternativa que permita retener los residuos sólidos flotantes directamente en la superficie de la laguna y, al mismo tiempo, conocer cuándo la capacidad de almacenamiento se encuentra próxima a su límite. De esta manera, el retiro de los residuos podría realizarse de forma más oportuna, evitando que la acumulación continúe aumentando y reduciendo la necesidad de inspecciones manuales constantes. La solución propuesta debe, por tanto, ser adecuada para cuerpos

de agua de baja corriente, funcionar durante períodos prolongados y permitir el monitoreo del nivel de residuos acumulados.

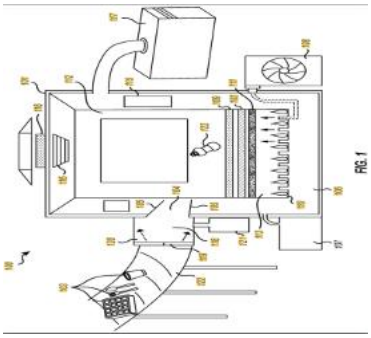
3. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA

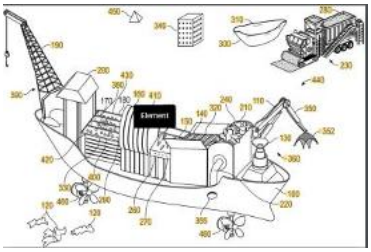
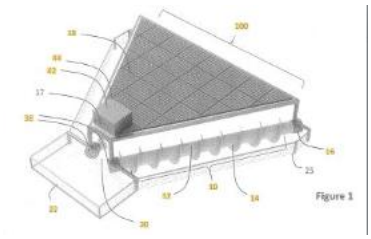
3.1. Tecnología existente en el ámbito comercial

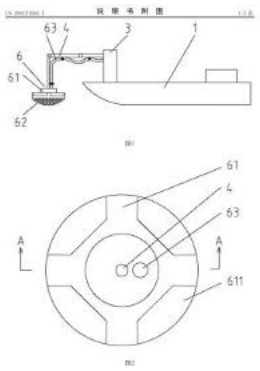
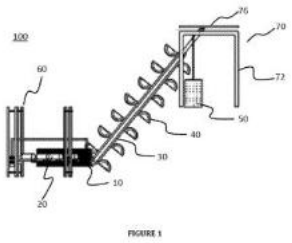
No.	Productos comerciales	Descripción	Imagen
1	The Seabin V5 – Seabin Project	El producto comercial Seabin V5 es un sistema de recolección de residuos flotantes diseñado para instalarse en puertos, marinas y zonas costeras con alta acumulación de basura marina. El dispositivo funciona mediante una bomba eléctrica que genera un flujo de agua hacia un recipiente interno, permitiendo capturar residuos como plásticos flotantes, microplásticos y aceites superficiales. Su diseño permite una operación continua y facilita la reducción de residuos presentes en áreas acuáticas urbanas. Este producto aporta al proyecto como referencia tecnológica para el diseño de sistemas automatizados de captura de residuos, especialmente en mecanismos de filtración y almacenamiento de materiales contaminantes. (4)	 Figura 1. Sistema Seabin para la recolección de residuos flotantes. (4)

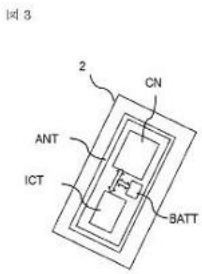
2	WasteShark – RanMarine Technology	El WasteShark es un vehículo acuático autónomo desarrollado para la recolección de residuos flotantes en lagos, canales, puertos y zonas costeras. El sistema utiliza navegación autónoma y sensores para desplazarse sobre la superficie del agua, recolectando residuos mediante una estructura frontal de captura. Su funcionamiento permite disminuir la intervención humana en zonas contaminadas y mejorar la eficiencia de limpieza de cuerpos de agua. Este producto representa una referencia tecnológica para la incorporación de automatización, sensores y movilidad autónoma en soluciones orientadas a la reducción de residuos acuáticos. (5)	 Figura. WasteShark, sistema autónomo para la recolección de residuos flotantes. (5)
3	Clearbot – Autonomous Waste Collection Boat	El Clearbot es una embarcación autónoma diseñada para recolectar residuos plásticos presentes en cuerpos de agua superficiales. El sistema incorpora sensores, motores eléctricos y mecanismos de captura que permiten identificar y recoger residuos mientras se desplaza por el agua. Además, utiliza energía eléctrica para reducir el impacto ambiental durante su operación. Este producto contribuye al proyecto como referencia para el desarrollo de sistemas flotantes de bajo consumo energético y mecanismos automatizados de recolección de residuos plásticos. (6)	 Figura. Clearbot, embarcación autónoma para la recolección de residuos flotantes. (6)

3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes

No.	Patente	Descripción	Imágenes
1	US12097545B2: Method for efficient collection and destruction of plastic waste in bodies of water	Se propone un método para recolectar y destruir residuos plásticos presentes en cuerpos de agua. El sistema combina mecanismos de recolección y filtración con un proceso de tratamiento térmico-catalítico que permite procesar los residuos recuperados. Su finalidad es disminuir la acumulación de plástico en ambientes acuáticos y contribuir a la reducción de la contaminación marina. Esta propuesta se relaciona principalmente con el ODS 14: Vida Submarina, debido a su enfoque en la reducción de residuos plásticos en los ecosistemas acuáticos. (7)	 Leyenda: 100) sistema de destrucción de residuos; 101) cámara aislada; 102) medio fluidizable; 103) residuos recubiertos de sal; 104) abertura de entrada; 105) puerta; 106) base; 107) fuente de calor; 108) fuente de aire; 109) bandeja de soporte; 110) superficie superior de la base; 111) difusor de aire; 112) espacio de recepción; 113) espacio vacío; 114) lecho; 115) paneles de conducción de calor; 116) ventilaciones; 117) unidad de recolección de gases; 118) compartimento de humidificación; 119) abertura del panel; 120) compartimento; 121) humidificador. Figura. Sistema para la recolección y destrucción de residuos plásticos en cuerpos de agua. (7)

2	US12275167B1: Marine vessel with integrated plastic shredding and pelletizing system for ocean cleanup and repurposing into plastic asphalt	Una solución tecnológica plantea el uso de una embarcación capaz de recolectar residuos plásticos marinos, triturarlos y transformarlos en pellets reutilizables. El sistema incorpora sensores para localizar residuos y utiliza fuentes de energía renovable, como paneles solares y turbinas eólicas. El plástico recolectado puede ser procesado para su posterior utilización en la fabricación de asfalto plástico, contribuyendo a reducir la acumulación de residuos en el océano y promoviendo su reutilización. (8)	 Figura. Embarcación marina equipada con un sistema integrado para la recolección y procesamiento de residuos plásticos flotantes. (8)
3	US11661156B2: Apparatus and method for collecting marine debris	Mediante un sistema compuesto por dos tornillos helicoidales dispuestos en forma de V, se plantea la recolección de residuos flotantes presentes en mares, océanos, lagos y deltas de ríos. Estos mecanismos permiten dirigir los residuos hacia un recipiente de almacenamiento, mientras que el dispositivo puede incorporar motores eléctricos y paneles solares para facilitar su desplazamiento y funcionamiento. La propuesta busca disminuir la presencia de residuos en cuerpos de agua y contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos. (9)	 Figura. Sistema de recolección de residuos marinos mediante tornillos helicoidales dispuestos en forma de V. (9)

4	CN208151993U: Buque flotante de recolección de basura marina mediante sistema de succión	Aporta una solución mecanizada y automatizada para la extracción de basura marina superficial mediante succión (presión negativa). Su principal contribución es reducir la intervención manual en la recolección de desechos, permitiendo capturar residuos flotantes de manera continua, eficiente y rápida antes de que se fragmenten o se dispersen en el ecosistema marino. (10)	 Leyenda: 1) casco de la embarcación; 3) estructura de conexión; 4) conducto de succión; 6) dispositivo recolector; 61) entrada de aspiración; 62) filtro separador; 63) conexión del sistema de aspiración. Figura . Vista estructural general del buque flotante de recolección de residuos marinos mediante sistema de succión. Fuente: adaptado de la patente. (10)
5	WO2020049583A1: Sistema para eliminar residuos flotantes en canales de aguas abiertas	La patente propone un sistema diseñado para eliminar residuos flotantes presentes en canales de aguas abiertas mediante un mecanismo de recolección y transporte. Su principal aporte técnico es permitir la captura de materiales flotantes antes de que sean trasladados hacia otros cuerpos de agua, reduciendo la acumulación de residuos y facilitando su posterior tratamiento o disposición. (11)	 Figura. Un sistema para eliminar residuos flotantes en un canal de aguas abiertas. (11)

6	JP2022010458A: Efficient collection system of potential marine pollution product by information tag	Propone un sistema para mejorar la recolección de productos que pueden terminar contaminando el océano, especialmente envases y productos plásticos. Utiliza etiquetas electrónicas o inalámbricas para almacenar información ambiental y permite otorgar incentivos o recompensas a las personas que recuperan estos residuos. De esta manera, busca evitar que lleguen al ambiente marino y fomentar su correcta recuperación. (12)	 Leyenda: 2) etiqueta electrónica de información; CN) circuito de conexión; ANT) antena de comunicación; ICT) circuito integrado de procesamiento; BATT) batería de alimentación. *Figura 6* . Diagrama general del sistema de recolección eficiente de contaminación marina mediante etiquetas de información. (12)

3.3. Factores comunes en el estado del arte

3.3.1. Artículos científicos

No.	Artículo	Descripción
1	El desafío de reducir la contaminación macroplástica: probar la efectividad de un auge fluvial en condiciones ambientales reales	El artículo analiza la efectividad de un sistema de barrera flotante (river boom) para reducir la contaminación por microplásticos en cuerpos de agua bajo condiciones ambientales reales. El estudio evalúa el funcionamiento del dispositivo para la captura de residuos plásticos, considerando factores como el tipo de residuos retenidos y las condiciones del entorno donde se implementa. Los resultados

		muestran que este tipo de sistemas representa una alternativa viable para disminuir la acumulación de plásticos en ambientes acuáticos, aunque su eficiencia depende de factores como la dinámica del agua y las características del área de aplicación. Por ello, los autores resaltan la importancia de optimizar los mecanismos de recolección y desarrollar tecnologías adaptables para mejorar la gestión de residuos plásticos en ecosistemas acuáticos. (13)
2	Implementación de los ODS 14: Oportunidades y desafíos en un pequeño Estado insular en desarrollo del Caribe	El artículo estudia la implementación del ODS 14 en Trinidad y Tobago, un pequeño Estado insular cuya economía depende considerablemente de sus recursos marinos. El estudio evidencia problemas como la contaminación de las aguas costeras, el deterioro de los arrecifes de coral, manglares y praderas marinas, además de amenazas relacionadas con la pesca y el cambio climático. Los autores señalan que, aunque existen oportunidades para mejorar la conservación marina, el país enfrenta dificultades relacionadas con los recursos disponibles, el monitoreo y la gestión ambiental. Por ello, se plantea la necesidad de fortalecer las políticas de conservación, aumentar los recursos destinados a la protección marina y mejorar el seguimiento de los avances hacia el ODS 14. (14)

3	Detener la contaminación macroplástica y microplástica en la fuente mediante la instalación de nuevas tecnologías en los estuarios de los ríos y las plantas de tratamiento de aguas residuales: el proyecto CLAIM (15)	El artículo analiza el desarrollo y funcionamiento de tecnologías destinadas a reducir la contaminación por residuos plásticos en ambientes acuáticos, destacando el uso de barreras flotantes para interceptar y recolectar macroplásticos presentes en los cursos de agua. El estudio evalúa el comportamiento de estos sistemas y su capacidad para dirigir los residuos flotantes hacia zonas de recolección, considerando factores relacionados con la dinámica del agua y las características de los residuos. Los resultados muestran que las barreras flotantes pueden constituir una alternativa viable para disminuir el transporte de residuos plásticos desde los ríos hacia otros ecosistemas acuáticos. Esta investigación se relaciona directamente con el presente proyecto, ya que proporciona fundamentos para el diseño de un prototipo flotante destinado a la recolección de residuos plásticos, especialmente en aspectos como el uso de barreras para interceptar los residuos, la flotabilidad de la estructura y la necesidad de adaptar el sistema a las condiciones hidrodinámicas del cuerpo de agua. Por ello, el estudio sirve como antecedente para el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la gestión y reducción de la contaminación por residuos sólidos en ambientes acuáticos.

3.3.2. Tesis de repositorios

No.	Tesis	Descripción
1	Presencia de microplásticos en seis playas del departamento de La Libertad, 2022	La tesis desarrollada por Giamcarlo Jesús Cedano Zavaleta analiza la presencia de microplásticos en seis playas del departamento de La Libertad durante el año 2022. La investigación evalúa la contaminación por residuos plásticos en ecosistemas costeros mediante la identificación de la presencia y distribución de microplásticos en las zonas estudiadas, permitiendo reconocer el impacto generado por las actividades humanas sobre el ambiente marino. Los resultados evidencian la existencia de contaminación por microplásticos

		en las playas evaluadas, representando una amenaza para la conservación de los ecosistemas costeros. Esta investigación aporta al proyecto información relevante sobre la caracterización de residuos plásticos presentes en ambientes marinos, permitiendo considerar la importancia de implementar estrategias tecnológicas orientadas a la reducción y recuperación de estos contaminantes. (16)
2	Impacto socioambiental por residuos sólidos en las playas de la Bahía de Paracas y propuesta de estrategias de manejo - provincia de Pisco, año 2021	La tesis analiza el impacto socioambiental generado por la acumulación de residuos sólidos en las playas de la Bahía de Paracas, provincia de Pisco, durante el año 2021. El estudio evalúa la presencia de residuos sólidos y sus efectos sobre el ecosistema marino costero, considerando la relación entre las actividades humanas, la generación de desechos y la afectación ambiental de la zona de estudio. Los resultados evidencian que la inadecuada gestión de residuos representa un factor importante de contaminación en las playas, afectando la conservación del ambiente y las actividades desarrolladas en el área. Asimismo, la investigación plantea estrategias de manejo orientadas a mejorar la gestión de residuos y fortalecer la participación en acciones de mitigación. Esta tesis aporta al proyecto información sobre las causas y consecuencias de la acumulación de residuos en ecosistemas costeros, permitiendo identificar aspectos que deben considerarse en el diseño de soluciones para la reducción de la contaminación marina. (17)
3	Prototipo de centro flotante para la recolección de residuos plásticos contaminantes en un lago de agua dulce	La tesis desarrolla un prototipo de centro flotante para la recolección de residuos plásticos contaminantes en un lago de agua dulce. La investigación aborda el diseño y evaluación de una alternativa tecnológica orientada a la captura de residuos plásticos presentes en cuerpos de agua mediante un sistema flotante de recolección. El estudio analiza la funcionalidad del prototipo como herramienta para disminuir la acumulación de residuos contaminantes, considerando su aplicación en ambientes acuáticos superficiales. Los resultados muestran el potencial de este tipo de soluciones tecnológicas para apoyar la limpieza de cuerpos de agua; sin embargo, también evidencian la necesidad de continuar optimizando aspectos relacionados con su funcionamiento y adaptación al entorno. Esta investigación aporta directamente al proyecto debido a

		que proporciona una referencia técnica para el desarrollo de sistemas flotantes de recolección de residuos, especialmente en mecanismos de captura y recuperación de materiales plásticos. (18)

4. LISTAS DE EXIGENCIAS:

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 1 Edición: 03
PROYECTO:	AquaGuard: Estación Flotante Autónoma de Monitoreo y Retención Inteligente de Residuos en Lagunas		Fecha: 26/09/2026 Revisado: ….....
CLIENTE:	Municipios locales y administradores de parques zonales / espejos de agua		Elaborado: Equipo 03 (Informática/Industrial)
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
01/10/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Retener residuos sólidos superficiales en cuerpos de agua tranquilos (lagunas) y automatizar el monitoreo del nivel de llenado mediante sistemas de visión y telemetría.	TODOS

01/10/2026		GEOMETRÍA:	TODOS
	E	• Limitar las dimensiones totales de la estructura flotante a un volumen máximo de 1.0 m de ancho x 1.5 m de largo x 0.6 m de alto, adaptándose a espacios de baja corriente.	
	E	• Proveer un volumen útil de contención para la tolva de residuos acorde al flujo estimado de acumulación semanal en lagunas urbanas.	
	D	• Optimizar el calado de la plataforma flotante para que la rejilla colectora mantenga una inmersión superficial constante entre 5 cm y 10 cm.	
01/10/2026	E	CINEMÁTICA:	Kiara Koo
		Mantener el dispositivo anclado en una posición fija frente al desplazamiento pasivo generado por el viento o corrientes mínimas en lagunas, evitando movimientos descontrolados.	
01/10/2026	E	FUERZAS:	Elzer

		Soportar estructuralmente cargas estáticas y dinámicas acumuladas por el peso del equipo, la acumulación parcial de residuos y el impacto leve contra la orilla o elementos flotantes sin sufrir deformaciones plásticas.	Samaniego
01/10/2026		MATERIA:	Abner Manchay
	E	Emplear materiales estructurales anticorrosivos que garanticen resistencia continua a la humedad prolongada, radiación UV y exposición constante a la intemperie en cuerpos de agua abiertos.	
	E	ENERGÍA:	Farid Valera
		Alimentar de manera autónoma el sistema electrónico y de cámaras mediante un arreglo de captación solar fotovoltaica con respaldo de acumulación, asegurando una operatividad ininterrumpida 24/7.	
01/10/2026		SEÑALES:	
		• **Entradas:** Registrar imágenes mediante cámara o sensor óptico para determinar el porcentaje de ocupación de la	Kiara Koo

		rejilla; medir variables de nivel y estado energético.	
	E	Salidas: Emitir alertas telemáticas remotas y códigos visuales de estado operativo.	Ezer Samaniego
01/10/2026		CONTROL:	Sergio Salvatierra
	E	Procesar señales de entrada y gestionar la lógica operativa de bajo consumo para el monitoreo continuo y el envío oportuno de avisos de saturación de residuos.	
01/10/2026		ELECTRONICA (Hardware)	Farid Valera
	E	Integrar una unidad lógica de procesamiento embebido que contenga capacidad de cómputo y suficientes puertos de entrada/salida para la conexión de la cámara de monitoreo, sensores de nivel y gestión de energía.	
01/10/2026		SOFTWARE:	Sergio

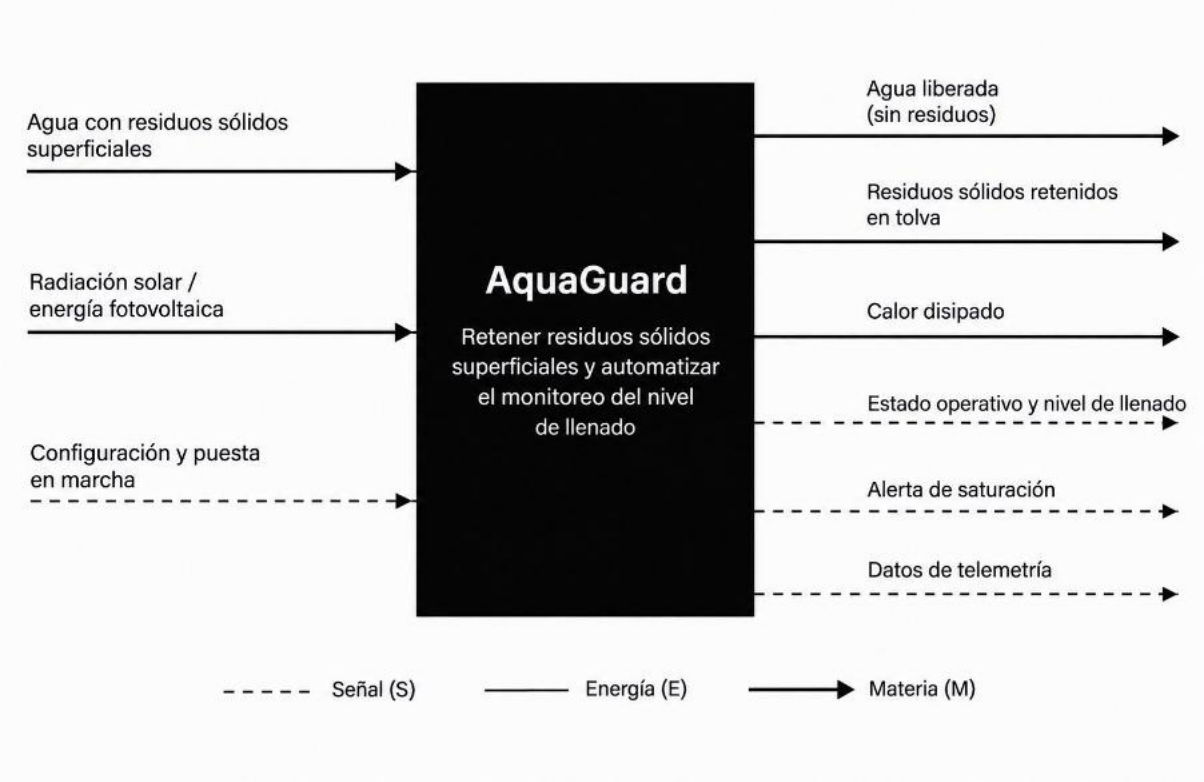
	E	Ejecutar un algoritmo embebido que procese la información visual de la rejilla, identifique el umbral crítico de llenado y gestione la transmisión de datos hacia la nube.	Salvatierra
01/10/2026		COMUNICACIONES:	Farid Valera
	E	Transmitir los datos de telemetría y alertas de saturación hacia un servidor o interfaz remota mediante conectividad inalámbrica de área amplia o local.	
01/10/2026		SEGURIDAD:	Abner Manchay
	E	Aislar físicamente el compartimento de la placa de control y conexiones eléctricas, alcanzando un grado de protección estanco contra salpicaduras e ingreso de humedad ambiental.	
01/10/2026		ERGONOMÍA:	Kiara Koo
	E	Diseñar las tapas y accesos superiores de la estructura considerando la antropometría humana para facilitar la recolección manual de la tolva sin exigir posturas forzadas al operador.	
01/10/2026		FABRICACIÓN:	Sergio

	E	Obtener las carcasas y soportes mediante procesos estandarizados de manufactura accesibles (como corte, unión mecánica o prototipado modular).	Salvatierra
01/10/2026		CONTROL DE CALIDAD:	Abner Manchay
	E	Certificar la estanqueidad de las uniones flotantes y del gabinete de control mediante pruebas de inmersión y hermeticidad previas al despliegue en campo.	
01/10/2026		MONTAJE:	Abner Manchay
	E	Ensamblar y desensamblar los componentes mecánicos y modulares mediante uniones estandarizadas que permitan reparaciones rápidas en campo.	
01/10/2026		TRANSPORTE:	Sergio Salvatierra
	E	Diseñar componentes modulares fácilmente desarmables para permitir su traslado seguro en vehículos utilitarios estándar hacia el cuerpo de agua de destino.	
01/10/2026		USO:	Sergio

	E	Operar de forma completamente autónoma tras su fondeo y configuración inicial, sin requerir intervención constante de operadores en sitio.	Salvatierra
01/10/2026		MANTENIMIENTO:	Farid Valera
	E	Facilitar la extracción de la tolva de residuos y el recambio de módulos electrónicos mediante acoplamientos directos y herramientas de uso común.	
01/10/2026		COSTOS:	Abner Manchay
	E	Limitar el costo global de adquisición de materiales y componentes del prototipo funcional dentro de un presupuesto académico viable.	
01/10/2026		PLAZOS:	Kiara Koo
		Finalizar la implementación, integración de la cámara/sensores y pruebas funcionales del prototipo en laguna antes de la fecha límite del ciclo académico(01/12/2026).	

5. ESTRUCTURA DE FUNCIONES

5.1. CAJA NEGRA



5.2. SECUENCIA DE OPERACIONES

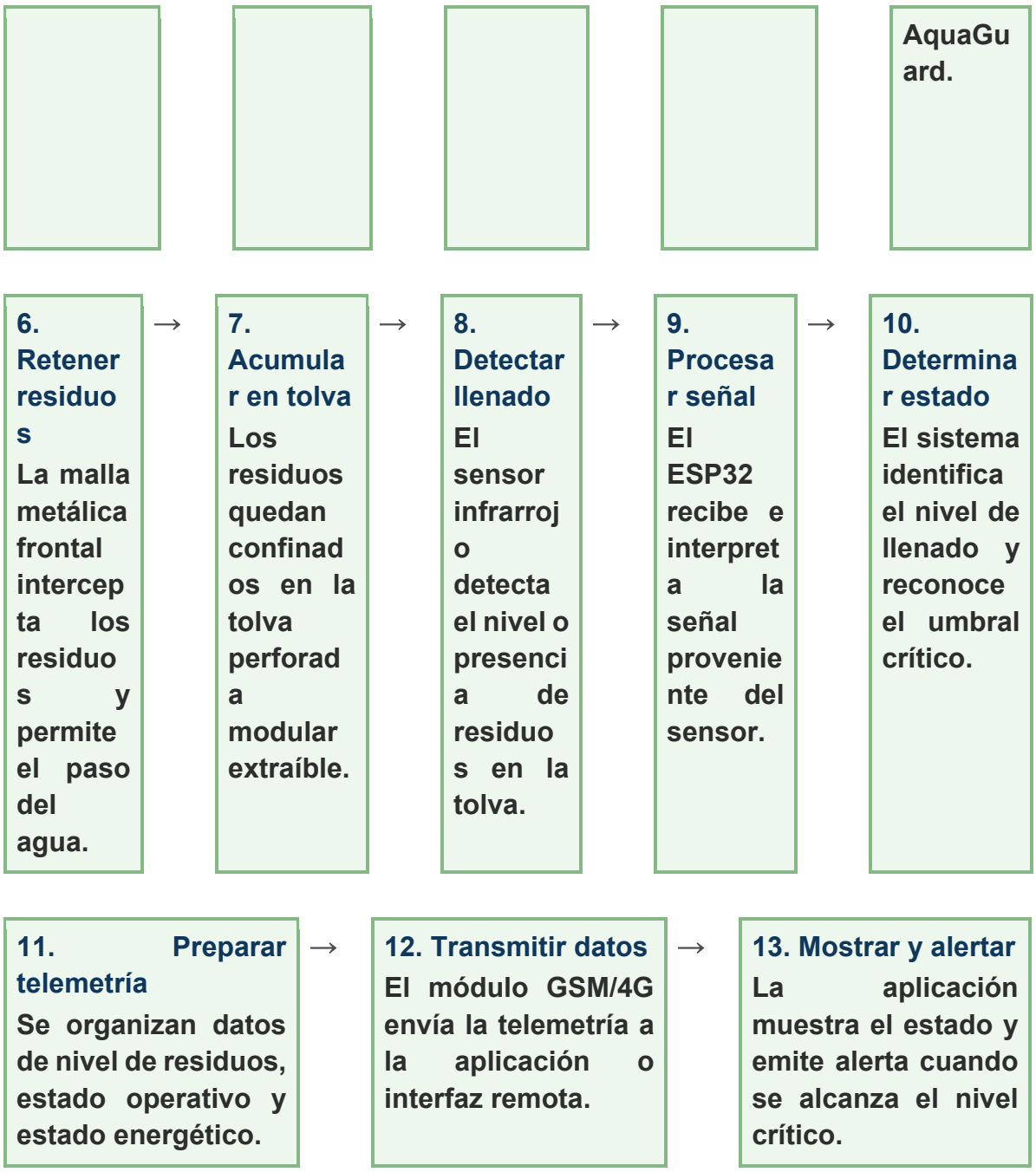
5.2.1. Nivel usuario

1. Transportar e instalar Trasladar AquaGuard a la laguna y ubicarlo en la zona de operación.	→	**2. Fondear y posicionar** Fijar el sistema para mantenerlo estable frente a viento o corrientes mínimas.	→	**3. Encender y configurar** Encender el equipo y comprobar que sensor, ESP 32 y comunica	→	**4. Verificar en la app** Revisar estado de estación, nivel de residuos y batería.	→	**5. Dejar en operación** Permitir que AquaGuard funcione de forma autónoma y continua.

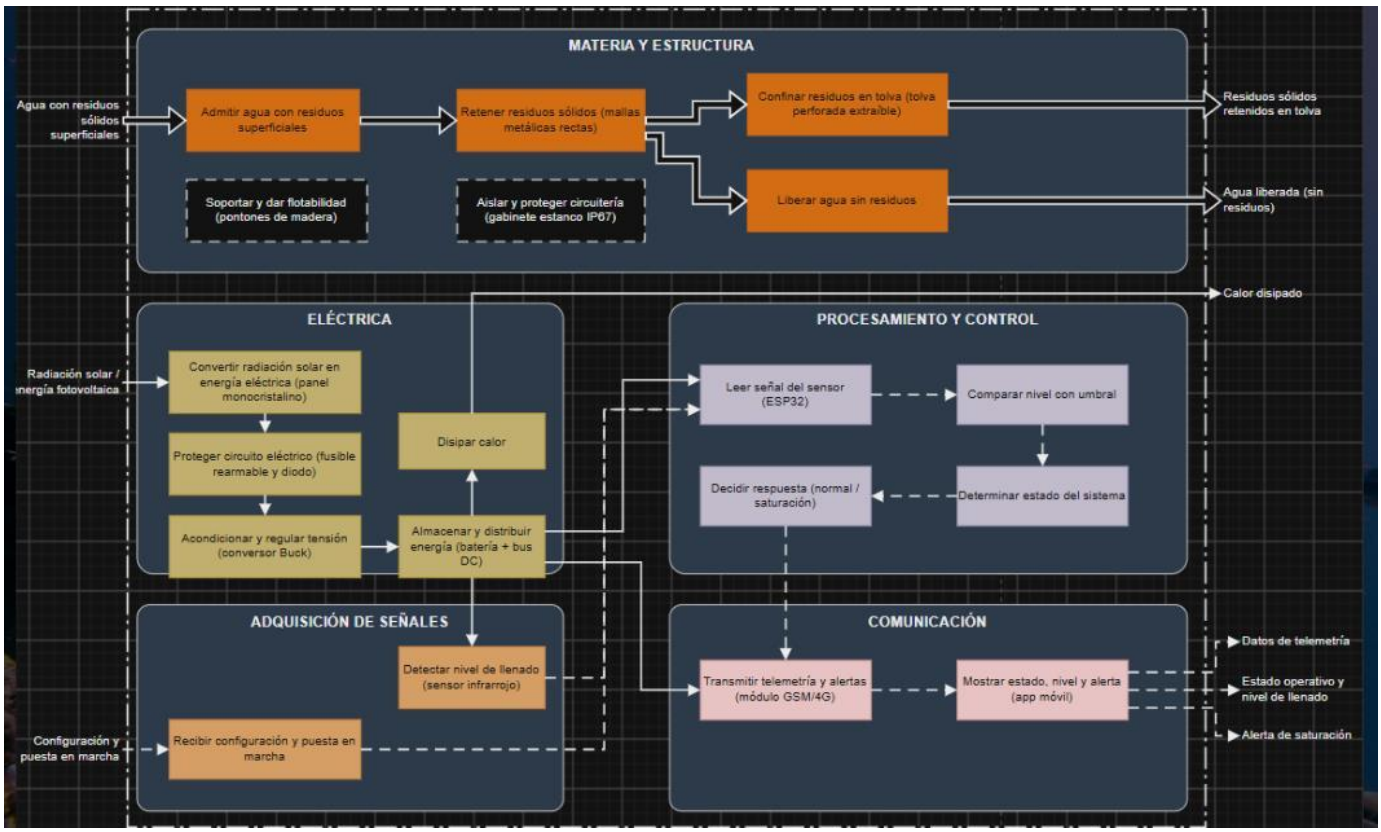
		ción estén activos.		
6. Recibir alerta Recibir una notificación cuando la tolva alcance el nivel crítico. →	**7. Retirar la tolva** Extraer la tolva perforada modular con los residuos acumulados. →	**8. Vaciar y limpiar** Descargar los residuos y realizar una limpieza básica de la tolva. →	**9. Reinstalar la tolva** Colocar nuevamente la tolva en su posición de trabajo. →	**10. Verificar y continuar** Confirmar el estado normal y dejar que AquaGuard continúe operando.

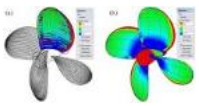
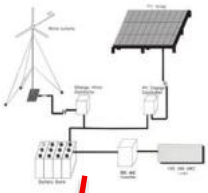
5.2.1. Nivel dispositivo

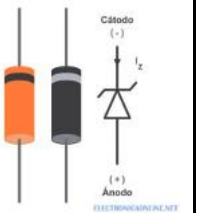
1. Captar energía solar **El panel monocristalino de 20 W convierte radiación solar en energía eléctrica.** →	**2. Proteger energía** **El fusible rearmable y el diodo protegen el circuito eléctrico.** →	**3. Regular tensión** **El convertidor DC-DC Buck acondiciona la tensión para los módulos electrónicos.** →	**4. Almacenar energía** **La batería LiFePO4 de 12 V almacena y suministra energía al sistema.** →	**5. Recibir agua con residuos** **El agua superficial con residuos llega a la zona frontal de**



5.3. ESTRUCTURA DE FUNCIONES



Funciones del dominio eléctrico	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
Recibir energía	Panel Solar Monocristalino compacto 	Mini turbina hidrocinética de canal 	Adaptador de corriente AC/DC convencional 	Sistema híbrido solar-eólico básico 
Proteger circuito eléctrico	Fusible rearmable y diodo de protección 	Interruptor termomagnético simple 	Fusible de vidrio básico de un solo uso 	Módulo de protección con relé de estado sólido

				
Acondicionar y regular tensión	Regulador de carga solar PWM estándar 	Regulador lineal simple (LM7805) 	Diodo Zener con resistencia de caída 	Conversor DC-DC Buck ajustable 
Distribuir energía regulada	Batería recargable de respaldo + Bus DC 	Batería de plomo-ácido convencional 	Baterías alcalinas recargables convencionales en serie 	Banco de supercapacitores en paralelo con microbatería 

6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio eléctrico

Alternativa 01:

FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIÓN
Recibir energía	Panel Solar Monocristalino compacto
Proteger circuito eléctrico	Fusible rearmable y diodo de protección
Acondicionar y regular tensión	Conversor DC-DC Buck ajustable
Distribuir energía regulada	Batería recargable de respaldo + Bus DC

Análisis de Compatibilidad:

La integración de esta alternativa presenta una alta coherencia técnica para un sistema autónomo de escala intermedia. El panel solar monocristalino capta la energía de forma

eficiente durante el día y se acopla perfectamente con el conversor DC-DC Buck ajustable, el cual estabiliza y reduce la tensión de manera adecuada para alimentar el circuito sin sobrecalentamientos. Asimismo, el fusible rearmable ofrece una protección fiable ante sobrecorrientes o cortocircuitos accidentales, permitiendo restablecer el sistema sin necesidad de reemplazar componentes físicos. Finalmente, la batería recargable con bus DC almacena y distribuye la energía de manera estable hacia los módulos de control y sensores, asegurando la autonomía operativa de la estación flotante.

Alternativa 02:

FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIÓN
Recibir energía	Mini turbina hidrocinética de canal
Proteger circuito eléctrico	Fusible de vidrio básico de un solo uso
Acondicionar y regular tensión	Regulador de carga solar PWM estándar
Distribuir energía regulada	Batería de plomo-ácido convencional

Análisis de Compatibilidad:

Esta configuración plantea el uso de una turbina hidrocinética y una batería de plomo-ácido. Aunque la turbina aprovecha el flujo del agua en el canal o laguna, su compatibilidad con el regulador solar PWM y la batería de plomo-ácido resulta poco eficiente en términos de peso y dimensiones para una estructura flotante ligera. Además, el fusible de vidrio es de un solo uso, lo que obliga a intervenciones físicas constantes en campo ante cualquier fallo eléctrico transitorio, disminuyendo la confiabilidad general del sistema autónomo.

Alternativa 03:

FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIÓN
Recibir energía	Sistema híbrido solar-eólico básico
Proteger circuito eléctrico	Módulo de protección con relé de estado sólido
Acondicionar y regular tensión	Regulador lineal simple (LM7805)
Distribuir energía regulada	Banco de supercapacitores en paralelo con microbatería

Análisis de Compatibilidad:

Esta propuesta integra componentes avanzados como un sistema híbrido y un relé de estado sólido. Sin embargo, presenta una limitación crítica en el bloque de acondicionamiento al

utilizar un regulador lineal simple (como el LM7805), el cual disipa gran cantidad de energía en forma de calor al manejar las variaciones de voltaje de un sistema híbrido, reduciendo la eficiencia energética global. Adicionalmente, el banco de supercapacitores tiene una densidad de almacenamiento a largo plazo menor en comparación con una batería de respaldo dedicada, lo que compromete la autonomía nocturna de la estación flotante.

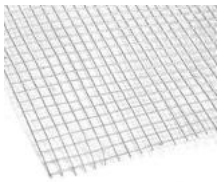
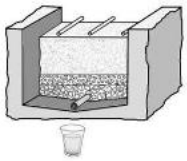
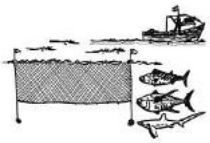
6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de analizar las tres alternativas del dominio eléctrico, se selecciona la **"Alternativa 1"** como el concepto óptimo para el sistema eléctrico del proyecto.

Nuestro motivo:

Esta elección se fundamenta en que la Alternativa 1 ofrece la combinación más equilibrada, ligera y eficiente para una estación flotante autónoma. El panel solar monocristalino compacto junto con el conversor DC-DC Buck ajustable garantiza una regulación de voltaje precisa y de bajo perfil, evitando las pérdidas térmicas asociadas a reguladores lineales tradicionales. Asimismo, el uso de un fusible rearmable protege eficazmente el circuito ante eventualidades sin la necesidad de reemplazar piezas físicas en medio de cuerpos de agua, complementándose perfectamente con una batería recargable de respaldo y bus DC que asegura una distribución de energía estable y duradera. Por estas razones, la Alternativa 1 es la que mejor satisface los criterios técnicos, de seguridad y de viabilidad práctica del sistema eléctrico.

6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico

Funciones del dominio mecánico	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
Soportar y dar flotabilidad	Pontones de madera impermeabilizados 	Tuberías de PVC selladas en "V" con PET 	Estructura metálica con flotadores de tecnopor 	Pontones de polietileno de alta resistencia 
Retener residuos sólidos	Mallas metálicas rectas 	Rejilla colectora pasiva de alta densidad 	Filtros de arena por gravedad 	Tambor filtrante rotativo manual 
Confinar residuos en tolva	Contenedor fijo sellado 	Tolva perforada modular extraíble 	Redes de arrastre superficial manual 	Sistema de compactación mecánica 
Aislar y proteger circuitería	Bolsa plástica sellada con silicona 	Caja estanca de ABS con grado IP65 	Gabinete metálico sin sellado 	Carcasa hermética de aluminio con doble sello 

6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

Alternativa 01:

FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIÓN
Soportar y dar flotabilidad	Pontones de madera impermeabilizados
Retener residuos sólidos	Mallas metálicas rectas
Confinar residuos en tolva	Tolva perforada modular extraíble
Aislar y proteger circuitería	Bolsa plástica sellada con silicona

Análisis de Compatibilidad:

La integración de esta alternativa presenta una excelente coherencia para un prototipo de escala académica y económica controlada. Los pontones de madera impermeabilizada combinados con las mallas metálicas rectas permiten construir una estructura ligera y de fácil ensamblaje local para aguas tranquilas de laguna. La tolva perforada modular extraíble facilita la extracción rápida y manual de los residuos recolectados sin requerir mecanismos complejos. Finalmente, el aislamiento de la circuitería mediante una bolsa plástica sellada con silicona ofrece una protección básica pero funcional contra salpicaduras directas durante la fase de pruebas del prototipo.

Alternativa 02:

FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIÓN
Soportar y dar flotabilidad	Tuberías de PVC selladas en "V" con PET
Retener residuos sólidos	Rejilla colectora pasiva de alta densidad
Confinar residuos en tolva	Contenedor fijo sellado
Aislar y proteger circuitería	Caja estanca de ABS con grado IP65

Análisis de Compatibilidad:

Esta alternativa mejora la estanqueidad eléctrica al incorporar una caja de ABS con certificación IP65 y emplea tuberías de PVC en "V" con botellas PET para la flotabilidad. No obstante, estructuralmente el contenedor fijo sellado dificulta significativamente la tarea de limpieza y retiro de los residuos retenidos por la rejilla colectora, lo que limita la accesibilidad operativa y la practicidad del mantenimiento en campo.

Alternativa 03:

FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIÓN
Soportar y dar flotabilidad	Pontones de polietileno de alta resistencia
Retener residuos sólidos	Tambor filtrante rotativo manual
Confinar residuos en tolva	Sistema de compactación mecánica
Aislar y proteger circuitería	Carcasa hermética de aluminio con doble sello

Análisis de Compatibilidad:

Esta propuesta emplea componentes industriales avanzados y robustos, como el tambor filtrante rotativo y la carcasa de aluminio. Sin embargo, presenta una baja compatibilidad con los requerimientos económicos y de peso ligero del prototipo actual, ya que sobredimensiona la estructura flotante y eleva innecesariamente los costos de fabricación para una estación de monitoreo en lagunas de baja exigencia mecánica.

6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de analizar las tres alternativas del dominio mecánico, se selecciona la "Alternativa 1" como el concepto óptimo para la estructura física y mecánica del proyecto.

Nuestro motivo:

Esta elección se fundamenta en que la Alternativa 1 ofrece la combinación más adecuada, ligera y económicamente accesible para la construcción del prototipo. Los pontones de madera impermeabilizada y las mallas metálicas rectas proporcionan una estructura flotante estable y fácil de fabricar localmente. Asimismo, la tolva perforada modular extraíble permite un mantenimiento y vaciado de residuos sumamente ágil, complementándose con un aislamiento básico de la circuitería que cumple con los requerimientos de protección para las pruebas iniciales en campo. Por estas razones, la Alternativa 1 es la que mejor se alinea con los criterios de viabilidad práctica y diseño funcional del sistema mecánico.

6.3. Matriz morfológica del dominio electrónico

Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
Detectar nivel de	Sensor	Sensor láser	Sensor infrarrojo	Interruptor

llenado de residuos	ultrasónico de distancia 	óptico 	de proximidad 	mecánico de contacto 
Procesar datos y gestionar conectividad	Arduino Uno con módulo Wi-Fi externo 	Microcontrolador ESP32 con Wi-Fi integrado 	Raspberry Pi de placa completa 	Microcontrolador STM32 básico 

6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

Alternativa 01:

Funciones parciales	Portador de función
Detectar nivel de llenado de residuos	Sensor infrarrojo de proximidad
Procesar datos y gestionar conectividad	Microcontrolador ESP32 con Wi-Fi integrado

Análisis de compatibilidad:
El sensor infrarrojo de proximidad permite detectar la presencia o el nivel de residuos acumulados en la tolva mediante una solución electrónica sencilla. La señal obtenida puede ser procesada directamente por el microcontrolador ESP32, el cual dispone de capacidad de procesamiento y conectividad inalámbrica integrada. Esta combinación permite identificar el nivel de llenado y reconocer cuándo se alcanza un umbral crítico, manteniendo un consumo energético y una complejidad adecuados para el prototipo. Aunque el sensor infrarrojo presenta una precisión menor frente a otras alternativas de detección evaluadas, su integración con el ESP32 resulta técnicamente compatible y suficiente para realizar el monitoreo requerido por AquaGuard.

Alternativa 02:

Funciones parciales	**Portador de función**

Detectar nivel de llenado de residuos	Sensor ultrasónico de distancia
Procesar datos y gestionar conectividad	Microcontrolador ESP32 con Wi-Fi integrado

Análisis de compatibilidad:
El sensor ultrasónico permite determinar el nivel de llenado mediante la medición de distancia entre el sensor y los residuos acumulados. Su salida puede ser procesada por el ESP32 para determinar el estado de ocupación de la tolva y generar información para el sistema de monitoreo. Esta combinación presenta una buena compatibilidad debido a que el ESP32 cuenta con suficientes entradas y salidas para integrar sensores y ejecutar la lógica de control. Además, según la evaluación realizada en la Matriz de Pugh, el sensor ultrasónico permite detectar de manera consistente la distancia y el nivel de llenado. Por ello, constituye una alternativa adecuada cuando se prioriza una mayor confiabilidad de detección.

Alternativa 03:

Funciones parciales	**Portador de función**
Detectar nivel de llenado de residuos	Sensor láser óptico
Procesar datos y gestionar conectividad	Raspberry Pi de placa completa

Análisis de compatibilidad:
El sensor láser óptico proporciona una medición precisa del nivel de residuos y puede integrarse con una Raspberry Pi para procesar la información obtenida. La mayor capacidad de cómputo de esta plataforma permite implementar funciones de procesamiento más complejas y ampliar las posibilidades de monitoreo. Sin embargo, esta combinación incrementa el costo y la complejidad del sistema respecto a una solución basada en ESP32. De acuerdo con la evaluación de las alternativas, aunque ofrece una detección precisa, el uso de una Raspberry Pi y componentes adicionales aumenta el costo general del prototipo, por lo que su ventaja técnica debe contrastarse con la viabilidad económica del proyecto.

6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Se selecciona la “Alternativa 01” como concepto óptimo.

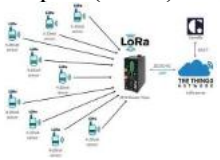
Nuestro motivo:

El sensor infrarrojo de proximidad junto con el ESP32 con Wi-Fi integrado forman una combinación sencilla y funcional para detectar el nivel de residuos y procesar la información

obtenida. Su integración permite identificar cuándo la tolva se aproxima a un nivel crítico sin requerir componentes de procesamiento más complejos.

Aunque otras alternativas ofrecen una mayor precisión de medición, también pueden incrementar el costo o la complejidad del sistema. Por ello, la Alternativa 01 presenta un equilibrio adecuado entre funcionalidad, facilidad de integración, consumo energético y viabilidad económica, siendo apropiada para el monitoreo autónomo de AquaGuard.

6.4. Matriz morfológica del dominio del interfaz

Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
Interpretar y visualizar señales	Pantalla LCD local en el dispositivo 	Aplicación móvil personalizada 	Plataforma web IoT / Dashboard en la nube 	Panel local con LEDs indicadores 
Transmitir telemetría y alertas	Módulo Wi-Fi local 	Conexión Bluetooth de corto alcance 	Red de área amplia (LoRa) 	Módulo celular GSM/4G 

6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio del interfaz

Alternativa 01:

Funciones parciales	**Portador de función**

Interpretar y visualizar señales	Aplicación móvil personalizada
Transmitir telemetría y alertas	Módulo celular GSM/4G

Análisis de compatibilidad:
La aplicación móvil personalizada permite presentar al usuario la información del estado de AquaGuard, especialmente el nivel de residuos y las alertas asociadas al llenado de la tolva. El módulo GSM/4G complementa esta función al permitir transmitir la telemetría hacia una interfaz remota sin depender exclusivamente de una red Wi-Fi local. La combinación es compatible con el objetivo de reducir las inspecciones presenciales, ya que posibilita consultar el estado del sistema y recibir alertas a distancia. Además, esta configuración corresponde al concepto de solución seleccionado, en el cual el ESP32 procesa la información, la aplicación móvil permite visualizarla y el módulo GSM/4G realiza la transmisión remota.

Alternativa 02:

Funciones parciales	**Portador de función**
Interpretar y visualizar señales	Panel local con LEDs indicadores
Transmitir telemetría y alertas	Módulo Wi-Fi local

Análisis de compatibilidad:
El panel local con LEDs constituye una forma simple de representar el estado operativo del dispositivo y puede ser controlado directamente por el sistema electrónico. A su vez, el módulo Wi-Fi permite transmitir los datos cuando existe una red disponible en el área de operación. Esta combinación reduce la complejidad y utiliza componentes convencionales, pero presenta una limitación importante para AquaGuard: la comunicación depende de la cobertura de una red Wi-Fi cercana. Por ello, aunque resulta funcional para pruebas o instalaciones con infraestructura de red disponible, ofrece menor autonomía de comunicación para una estación ubicada en una laguna.

Alternativa 03:

Funciones parciales	**Portador de función**
Interpretar y visualizar señales	Plataforma web IoT / Dashboard en la nube
Transmitir telemetría y alertas	Módulo celular GSM/4G

Análisis de compatibilidad:
La plataforma web IoT permite visualizar de manera remota los datos generados por AquaGuard y facilita la presentación de variables como el nivel de llenado, el estado operativo y la información energética. Su combinación con un módulo GSM/4G permite enviar telemetría y alertas a distancia, evitando la dependencia de una red Wi-Fi local. Esta alternativa

ofrece buenas capacidades de monitoreo remoto y conectividad; sin embargo, requiere una infraestructura de software y procesamiento más compleja. En el concepto de solución 3 del Entregable 2, esta configuración se combina con una Raspberry Pi, lo que incrementa las capacidades del sistema, pero también su costo y complejidad.

6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

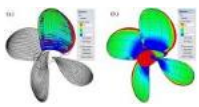
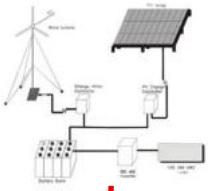
Se selecciona la “Alternativa 01” como concepto óptimo.

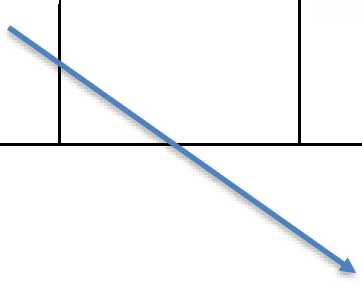
Nuestro motivo:

La aplicación móvil personalizada junto con el módulo GSM/4G permiten consultar el estado de AquaGuard y recibir alertas de saturación de manera remota. Esta combinación facilita el seguimiento del nivel de residuos sin necesidad de realizar inspecciones presenciales frecuentes y permite mantener comunicación con el sistema desde zonas alejadas.

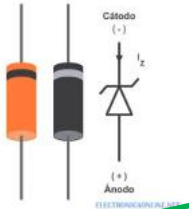
A diferencia de opciones basadas únicamente en indicadores locales o conexiones Wi-Fi cercanas, esta alternativa brinda mayor independencia para la transmisión de información. Por ello, la Alternativa 01 ofrece un equilibrio favorable entre accesibilidad, conectividad y facilidad de uso, adaptándose adecuadamente a la operación autónoma planteada para AquaGuard.

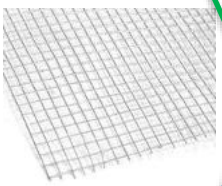
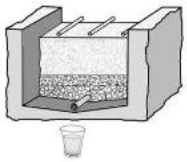
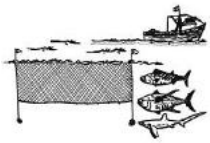
6.5. Integración en Matriz Morfológica de Zwicky y Selección de Conceptos

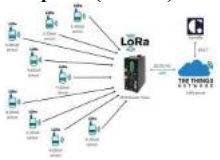
	Alternativa 1	**Alternativa 2**	**Alternativa 3**	**Alternativa 4**
Recibir energía	Panel Solar Monocristalino compacto 	Mini turbina hidrocinética de canal 	Adaptador de corriente AC/DC convencional 	Sistema híbrido solar-eólico básico 





Proteger circuito eléctrico	Fusible rearmable y diodo de protección 	Interruptor termomagnético simple 	Fusible de vidrio básico de un solo uso 	Módulo de protección con relé de estado sólido 
Acondicionar y regular tensión	Regulador de carga solar PWM estándar 	Regulador lineal simple (LM7805) 	Diodo Zener con resistencia de caída 	Conversor DC-DC Buck ajustable 
Distribuir energía regulada	Batería recargable de respaldo + Bus DC 	Batería de plomo-ácido convencional 	Baterías alcalinas recargables convencionales en serie 	Banco de supercapacitores en paralelo con microbatería 
Soportar y dar flotabilidad	Pontones de madera impermeabilizados 	Tuberías de PVC selladas en "V" con PET 	Estructura metálica con flotadores de tecnopor 	Pontones de polietileno de alta resistencia 

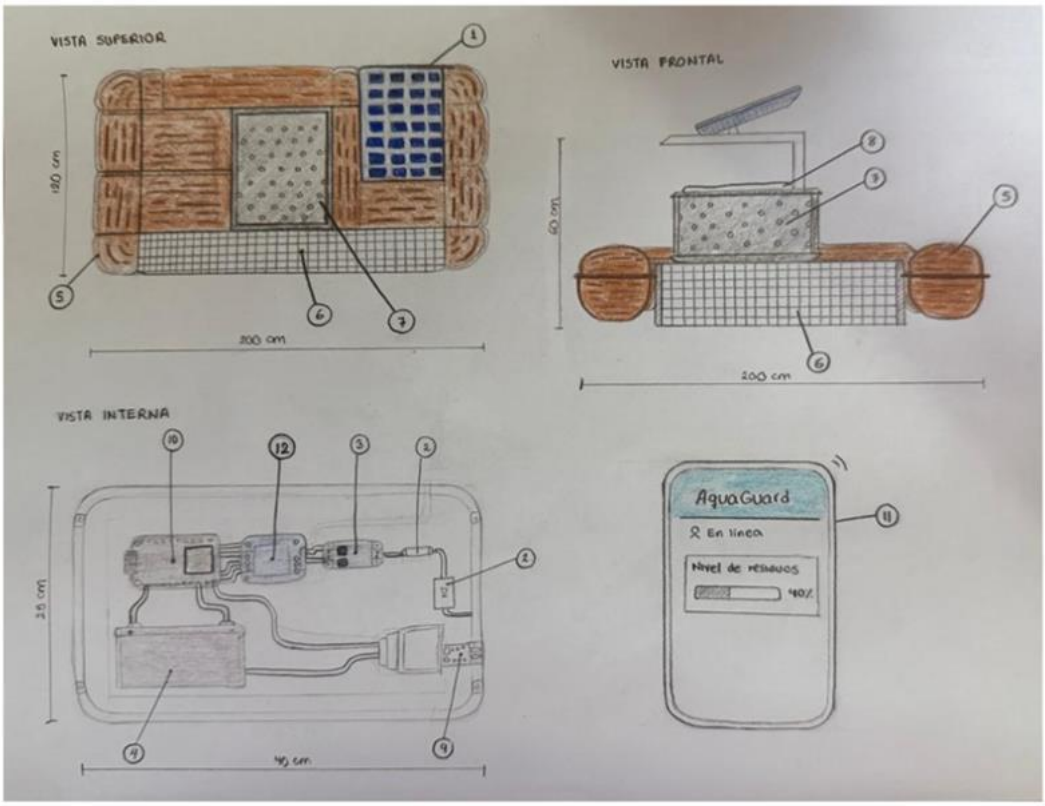
Retener residuos sólidos	Mallas metálicas rectas 	Rejilla colectora pasiva de alta densidad 	Filtros de arena por gravedad 	Tambor filtrante rotativo manual 
Confinar residuos en tolva	Contenedor fijo sellado 	Tolva perforada modular extraíble 	Redes de arrastre superficial manual 	Sistema de compactación mecánica 
Aislar y proteger circuitería	Bolsa plástica sellada con silicona 	Caja estanca de ABS con grado IP65 	Gabinete metálico sin sellado 	Carcasa hermética de aluminio con doble sello 
Detectar nivel de llenado de residuos	Sensor ultrasónico de distancia 	Sensor láser óptico 	Sensor infrarrojo de proximidad 	Interruptor mecánico de contacto 

Procesar datos y gestionar conectividad	Arduino Uno con módulo Wi-Fi externo 	Microcontrolador ESP32 con Wi-Fi integrado 	Raspberry Pi de placa completa 	Microcontrolador STM32 básico . 
Interpretar y visualizar señales	Pantalla LCD local en el dispositivo 	Aplicación móvil personalizada 	Plataforma web IoT / Dashboard en la nube 	Panel local con LEDs indicadores 
Transmitir telemetría y alertas	Módulo Wi-Fi local 	Conexión Bluetooth de corto alcance 	Red de área amplia (LoRa) 	Módulo celular GSM/4G 

6. BOCETOS DE LOS 3 CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

7.1. Boceto del concepto de solución 1

TÍTULO DEL PROYECTO: AquaGuard: Estación flotante (SOLUCIÓN 1)
DIBUJADO POR: Kiara Koo



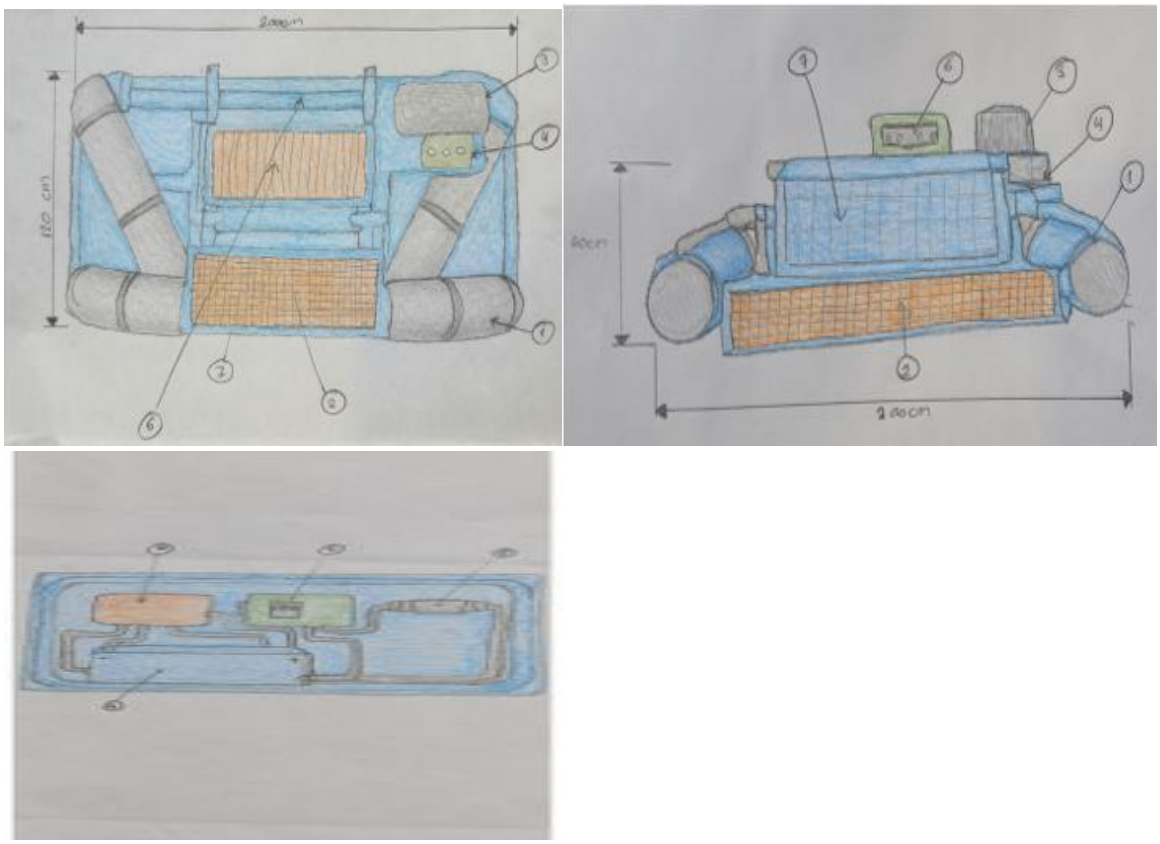
DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

El sistema funciona mediante una estructura flotante que dirige los residuos hacia la zona de retención, donde son retenidos por las mallas metálicas y acumulados en la tolva perforada modular. La bolsa plástica sellada permite contener y aislar los residuos. Cuando el nivel de llenado aumenta, el sensor infrarrojo lo detecta y envía la información al ESP32, que la comunica mediante Wi-Fi a la aplicación móvil. Al alcanzar el nivel establecido, se generan alertas para retirar los residuos. El sistema se alimenta mediante un panel solar monocristalino y cuenta con una batería recargable de respaldo.

PIEZA	ALTERNATIVA ELEGIDA	MATERIAL
1	Panel Solar Monocristalino compacto	Silicio monocristalino, vidrio templado y aluminio
2	Fusible rearmable y diodo de protección	Polímero PTC y silicio
3	Conversor DC-DC Buck ajustable	PCB, cobre y componentes semiconductores
4	Batería recargable de respaldo + Bus DC	Ion-litio y cobre
5	Pontones de madera impermeabilizados	Madera tratada e impermeabilizante
6	Mallas metálicas rectas	Acero inoxidable
7	Tolva perforada modular extraíble	Polietileno de alta densidad (HDPE)
8	Bolsa plástica sellada con silicona	Polietileno (PE) y silicona
9	Sensor infrarrojo de proximidad	Plástico ABS y componentes electrónicos
10	Microcontrolador ESP32 con Wi-Fi integrado	PCB, cobre y componentes electrónicos
11	Aplicación móvil personalizada	Software
12	Módulo celular GSM/4G	PCB, cobre y componentes electrónicos

7.2. Boceto del concepto de solución 2

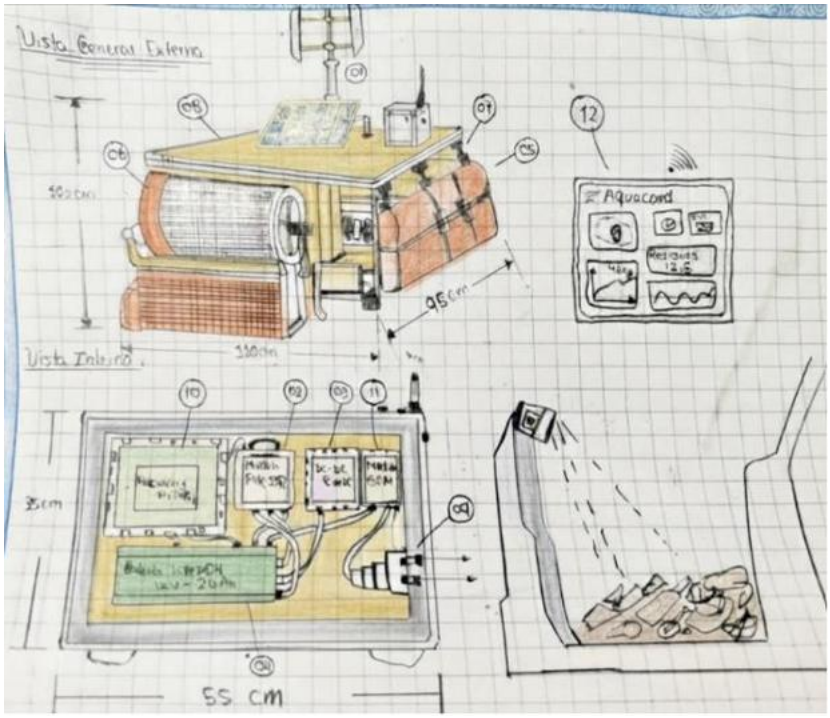
TÍTULO DEL PROYECTO: AquaGuard: Estación flotante (Solución 2)
DIBUJADO POR: Jeremy Salvatierra Trujillo
BOCETO EN CONJUNTO:



DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:	**LISTA DE DESPIECE / COMPONENTES PRINCIPALES:**
AquaGuard funciona mediante una estructura flotante formada por tuberías de PVC selladas en forma de "V", que proporcionan flotabilidad y ayudan a dirigir los residuos hacia la zona de recolección. Los residuos sólidos superficiales son retenidos por una rejilla colectora pasiva de alta densidad y almacenados en un contenedor fijo sellado. Un sensor ultrasónico de distancia detecta el nivel de llenado y envía la información al ESP32, que procesa la señal y muestra el estado del sistema mediante un panel local con LEDs. La alimentación se realiza mediante un panel solar monocristalino compacto, un regulador de carga PWM y una batería convencional de plomo-ácido. La información también puede transmitirse mediante comunicación Wi-Fi local	1. Tuberías de PVC selladas en forma de "V". 2. Rejilla colectora pasiva de alta densidad. 3. Contenedor fijo sellado. 4. Sensor ultrasónico de distancia. 5. Microcontrolador ESP32 con Wi-Fi integrado. 6. Panel local con LEDs indicadores. 7. Panel solar monocristalino compacto. 8. Regulador de carga PWM. 9. Batería convencional de plomo-ácido. 10. Módulo Wi-Fi local

7.3. Boceto del concepto de solución 3

TÍTULO DEL PROYECTO: AquaGuard: Estación Flotante(solución 3)
DIBUJADO POR: Abner Manchay Pinto
BOCETO EN CONJUNTO:



DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

El sistema opera de forma autónoma en lagunas mediante un generador híbrido solar-eólico que alimenta una batería con bus DC y un conversor Buck. Los pontones de polietileno mantienen la flotabilidad. El agua superficial ingresa a un tambor filtrante rotativo manual que retiene los sólidos. Un sensor láser óptico detecta el nivel de llenado y acciona el sistema de compactación mecánica. La Raspberry Pi procesa los datos y los transmite vía celular GSM/4G hacia una plataforma web IoT en la nube, protegida por un relé de estado sólido y una carcasa de aluminio.

LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Sistema híbrido solar-eólico básico	Silicio monocristalino y electromecánica
2	Módulo de protección (relé de estado sólido)	Componentes de estado sólido / PCB
3	Conversor DC-DC Buck ajustable	Circuitería electrónica integrada
4	Batería recargable + Bus DC	Iones de litio / Cobre
5	Pontones de alta resistencia	Polietileno de alta densidad (HDPE)
6	Tambor filtrante rotativo manual	Acero inoxidable / Plástico reforzado
7	Sistema de compactación mecánica	Aleación metálica y polímeros
8	Carcasa hermética con doble sello	Aluminio naval con juntas de goma
9	Sensor láser óptico	Componentes optoelectrónicos
10	Tarjeta Raspberry Pi completa	Silicio y circuito impreso
11	Módulo celular GSM/4G	Tarjeta de comunicación inalámbrica
12	Plataforma web IoT / Dashboard	Software en la nube (N/A físico)

7. EVALUACIÓN DE MATRIZ DE PUGH

8.1. Selección y explicación de los criterios técnicos/económicos

No.	Criterio	Justificación

1	Eficiencia energética	El sistema debe funcionar con un consumo reducido y contar con alimentación mediante energía solar y batería de respaldo para garantizar su funcionamiento continuo.
2	Seguridad de operación	Se requiere protección de los circuitos eléctricos frente a sobrecargas, cortocircuitos y humedad, debido a que el prototipo estará en contacto permanente con un cuerpo de agua.
3	Estabilidad y resistencia estructural	La estructura debe mantenerse estable y soportar el peso del equipo, la acumulación de residuos y posibles impactos leves sin sufrir deformaciones permanentes.
4	Capacidad de retención de residuos	El sistema debe retener eficazmente los residuos sólidos superficiales y permitir su confinamiento para evitar que vuelvan al cuerpo de agua.
5	Automatización y monitoreo	El prototipo debe monitorear de manera continua el nivel de llenado de residuos y procesar la información para identificar cuándo se alcanza un nivel crítico.
6	Confiabilidad de detección	Los sensores deben permitir detectar de manera consistente el nivel o porcentaje de ocupación de residuos para generar alertas oportunas.
7	Conectividad y transmisión de alertas	El sistema debe transmitir información de telemetría y alertas de saturación hacia una interfaz o servidor remoto mediante conectividad inalámbrica.
8	Facilidad de mantenimiento y manejo	El prototipo debe permitir retirar la tolva, realizar reparaciones y reemplazar componentes de manera sencilla, utilizando herramientas de uso común.
9	Costo y viabilidad económica	Los materiales y componentes deben mantenerse dentro de un presupuesto académico viable, sin comprometer las funciones principales del prototipo.

10	Grado de cumplimiento de la lista de exigencias	La solución debe cumplir con las principales exigencias técnicas y funcionales establecidas para el prototipo, como retención de residuos, monitoreo, autonomía, conectividad y operación autónoma.

8.2. Justificación de asignación de puntajes

Para la evaluación se asignaron valores de 1 a 4 según el nivel de cumplimiento de cada criterio.

Valor	**Descripción**
1	Aceptable a las justas
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (puntaje reservado para la solución ideal)

Matriz de Pugh

No.	Criterio técnico/ económico	Soluciones		
		1	**2**	**3**
1	Eficiencia energética	3	1	2
2	Seguridad de operación	3	2	3
3	Estabilidad y resistencia estructural	2	2	3

4	Capacidad de retención de residuos	3	2	3
5	Automatización y monitoreo	3	2	3
6	Confiabilidad de detección	2	3	3
7	Conectividad y transmisión de alertas	3	1	3
8	Facilidad de mantenimiento y manejo	3	2	1
9	Costo y viabilidad económica	3	3	1
10	Grado de cumplimiento de la lista de exigencias	3	2	3
SUMA TOTAL		28	20	25

Criterio	**Solución 1**	**Solución 2**	**Solución 3**
1. Eficiencia energética	**3:** Panel solar monocristalino y batería de respaldo permiten un suministro eficiente y continuo.	**1:** El regulador PWM y la batería de plomo-ácido presentan menor eficiencia energética.	**2:** El sistema híbrido solar-eólico permite aprovechar dos fuentes de energía, aunque incorpora mayor complejidad.

2. Seguridad de operación	**3:** Cuenta con fusible, batería de respaldo y bolsa sellada, brindando protección eléctrica y frente a la humedad.	**2:** Cuenta con fusible y caja estanca IP65, pero la protección es menor que en la Solución 1.	**3:** El relé de estado sólido y la carcasa hermética de aluminio ofrecen buena protección de los componentes.
3. Estabilidad y resistencia estructural	**2:** Los pontones de madera impermeabilizada brindan estabilidad, aunque pueden ser más sensibles al ambiente.	**2:** Las tuberías de PVC selladas proporcionan flotabilidad y estabilidad, pero presentan menor resistencia estructural.	**3:** Los pontones de polietileno de alta resistencia ofrecen mayor estabilidad y resistencia.
4. Capacidad de retención de residuos	**3:** Las mallas metálicas y la tolva permiten retener y confinar eficazmente los residuos.	**2:** La rejilla y el contenedor fijo permiten retener residuos, pero ofrecen menor capacidad de manejo.	**3:** El tambor filtrante y el sistema de compactación permiten retener y almacenar los residuos de manera eficiente.
5. Automatización y monitoreo	**3:** El sensor infrarrojo, ESP32 y aplicación móvil permiten monitorear y gestionar el nivel de llenado.	**2:** El sensor ultrasónico y ESP32 permiten el monitoreo, pero la visualización se limita a un panel local.	**3:** La Raspberry Pi y la plataforma web IoT permiten un monitoreo más completo y automatizado.
6. Confiabilidad de detección	**2:** El sensor infrarrojo permite detectar el nivel de residuos, pero	**3:** El sensor ultrasónico permite detectar de manera consistente la	**3:** El sensor láser óptico permite una detección precisa del nivel de residuos.

	presenta menor precisión que las alternativas seleccionadas en las Soluciones 2 y 3.	distancia y el nivel de llenado.	
7. Conectividad y transmisión de alertas	**3:** El módulo GSM/4G permite transmitir telemetría y alertas de manera remota.	**1:** El módulo Wi-Fi local limita la transmisión a zonas con cobertura de la red disponible.	**3:** El módulo GSM/4G permite transmitir telemetría y alertas de forma remota.
8. Facilidad de mantenimiento y manejo	**3:** La tolva modular extraíble facilita el retiro de residuos y el mantenimiento de los componentes.	**2:** El contenedor fijo permite el almacenamiento, pero dificulta el retiro y mantenimiento.	**1:** El tambor rotativo manual y el sistema de compactación mecánica requieren mayor intervención y mantenimiento.
9. Costo y viabilidad económica	**3:** Utiliza componentes y materiales que permiten mantener el sistema dentro de un presupuesto viable.	**3:** Emplea componentes convencionales y de costo relativamente accesible.	**1:** La Raspberry Pi, el sistema híbrido y los componentes adicionales incrementan el costo.
10. Grado de cumplimiento de la lista de exigencias	**3:** Cumple integralmente con las principales exigencias de retención, monitoreo, conectividad, seguridad y operación autónoma.	**2:** Cumple varias exigencias, pero presenta limitaciones en conectividad, mantenimiento y eficiencia energética.	**3:** Cumple las principales exigencias de retención, monitoreo, conectividad, resistencia y operación autónoma.

8.2.1. Concepto de solución 1

En la Solución 1 planteamos un sistema de recolección mediante una estructura flotante con pontones de madera impermeabilizados, que permite mantener el sistema estable sobre el agua y dirigir los residuos hacia una zona de retención. Para la separación y almacenamiento de los residuos se utilizan mallas metálicas rectas y una tolva perforada modular extraíble, acompañada de una bolsa plástica sellada con silicona para aislar y proteger los residuos. Además, se incorpora un sensor infrarrojo de proximidad para detectar el nivel de llenado. La información es procesada mediante un ESP32 con Wi-Fi integrado y visualizada a través de una aplicación móvil personalizada. Finalmente, se utiliza un módulo GSM/4G para transmitir la telemetría y generar alertas de manera remota, mientras que el sistema se alimenta mediante un panel solar monocristalino y una batería recargable de respaldo.

8.2.2. Concepto de solución 2

En la Solución 2 planteamos un sistema de recolección mediante una estructura flotante conformada por tuberías de PVC selladas en forma de “V” con PET, que permite brindar soporte y dirigir los residuos hacia la zona de recolección. Para retener los residuos se utiliza una rejilla colectora pasiva de alta densidad y un contenedor fijo sellado. Además, se incorpora un sensor ultrasónico de distancia para detectar el nivel de llenado de los residuos. La información es procesada mediante un ESP32 con Wi-Fi integrado y el estado del sistema se muestra mediante un panel local con LEDs indicadores. La circuitería se protege mediante una caja estanca de ABS con grado IP65. Para la alimentación se considera un panel solar monocristalino compacto, un regulador de carga PWM y una batería convencional de plomo-ácido, mientras que la transmisión de datos se realiza mediante un módulo Wi-Fi local.

8.2.3. Concepto de solución 3

En la Solución 3 planteamos un sistema de recolección mediante una estructura flotante con pontones de polietileno de alta resistencia, diseñada para brindar estabilidad y resistencia durante su operación. Para la retención de los residuos se utiliza un tambor filtrante rotativo manual y un sistema de compactación mecánica, facilitando el almacenamiento de los residuos. Además, se incorpora un sensor láser óptico para detectar el nivel de llenado. La información es procesada mediante una Raspberry Pi de placa completa y visualizada en una plataforma web IoT o dashboard en la nube. Para proteger los componentes electrónicos se utiliza una carcasa hermética de aluminio con doble sello. La alimentación considera un sistema híbrido solar-eólico, un conversor DC-DC Buck ajustable y una batería recargable de respaldo con Bus DC, mientras que la transmisión de telemetría y alertas se realiza mediante un módulo celular GSM/4G.

8.2. Concepto de solución óptimo

Después de comparar las tres alternativas mediante la Matriz de Pugh, seleccionamos la Solución 1 como concepto de solución óptima, al obtener el mayor puntaje con 28 puntos. Esta alternativa presenta un equilibrio adecuado entre el cumplimiento de las exigencias del proyecto, eficiencia energética, seguridad, capacidad de retención, automatización, monitoreo y conectividad. Además, sus características permiten responder a las necesidades de AquaGuard, considerando las condiciones de operación previstas y manteniendo una adecuada relación entre desempeño técnico, autonomía, mantenimiento y viabilidad económica. Por ello, se toma la Solución 1 como base para continuar con el desarrollo del diseño final de AquaGuard.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ucayali: ANA lidera jornada “Laguna Viva” y recolecta media tonelada de residuos en Yarinacocha [Internet]. [citado 3 de octubre de 2026]. Disponible en:

https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/1369649-ucayali-ana-lidera-jornada-laguna-viva-y-recolecta-media-tonelada-de-residuos-en-yarinacocha

2. Loza Del Carpio A, Quispe Ramos D, Reyes Orihuela M, Loza Del Carpio A, Quispe Ramos D, Reyes Orihuela M. Caracterización fisicoquímica y bacteriológica de una laguna confinada para uso recreativo: malecón de la bahía interior de Puno, lago Titicaca. Revista de Investigaciones Altoandinas. enero de 2025;27. doi:10.18271/ria.2025.764

3. Pucallpa: ANA monitorea la calidad del agua en la laguna de Yarinacocha [Internet]. [citado 3 de octubre de 2026]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/1238300-pucallpa-ana-monitorea-la-calidad-del-agua-en-la-laguna-de-yarinacocha

4. Seabin™ — Nature-Data Intelligence Platform [Internet]. [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: https://seabin.io/

5. RanMarine | Smart Marine Robotics for Cleaner Waterways - RanMarine [Internet]. [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: https://www.ranmarine.io/

6. Clearbot- Creating the future of ocean mobility [Internet]. [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: https://www.clearbot.org/

7. Metropoulos P. Method for efficient collection and destruction of plastic waste in bodies of water [Internet]. US12097545B2, 2024 [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US12097545B2/en

8. Cook Z, Carson GD. Marine vessel with integrated plastic shredding and pelletizing system for ocean cleanup and repurposing into plastic asphalt [Internet]. US12275167B1, 2025 [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US12275167B1/en

9. SVORCAN R. Apparatus and method for collecting marine debris [Internet]. US11661156B2, 2023 [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US11661156B2/en

10. Liu B, Cheng D, Zhang Y, Xu T. Float rubbish collection vessel from inhaling formula sea. CN208151993U, 2018.

11. Jothiprakash V, Singh MH, Ranu M. A System for Removing Floating Debris in an Open Water Channel. WO2020049583A1, 2020.

12. Akitani M. Efficient Collection System of Potential Marine Pollution Product by Information Tag. JP2022010458A, 2022.

13. Blettler MCM, Agustini E, Abrial E, Piacentini R, Garello N, Wantzen KM, et al. The challenge of reducing macroplastic pollution: Testing the effectiveness of a river boom under real environmental conditions. Science of The Total Environment. 20 de abril de 2023;870:161941. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.161941

14. Thompson R. Implementing SDG 14: Opportunities and challenges in a Caribbean Small Island Developing State. Marine Policy. 1 de agosto de 2025;178:106713. doi:10.1016/j.marpol.2025.106713

15. Gkanasos A, Tsiaras K, Triantaphyllidis G, Panagopoulos A, Pantazakos G, Owens T, et al. Stopping Macroplastic and Microplastic Pollution at Source by Installing Novel Technologies in River Estuaries and Waste Water Treatment Plants: The CLAIM Project. Front Mar Sci. 24 de diciembre de 2021;8. doi:10.3389/fmars.2021.738876

16. Repositorio UPN [Internet]. [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: https://repositorio.upn.edu.pe/item/adfdeec8-c977-4ab1-8305-bce25952dda1

17. Impacto socioambiental por residuos sólidos en las playas de la Bahía de Paracas y propuesta de estrategias de manejo - provincia de Pisco, año 2021 [Internet]. [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: https://repositorio.unica.edu.pe/items/d69e1c80-78f1-4019-b55f-71e79c049d1c

18. Rentería Coime KJ, Larrahondo Pantoja CD. Prototipo de centro flotante para la recolección de residuos plásticos contaminantes en un lago de agua dulce [Internet]. Universidad Santiago de Cali; 2023 [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/7696